செய்யக்கூடியவை. இழை அமைப்புடையவைகள், பெரும்பாலான பெரிய சிறப்பான, உறுதியான சுவர்களை உடைய ஹெட்டரோசைட்கள் என்னும் செல்களை உடையவை. இவை, நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் இடமாகும்.

நாஸ்டாக், அனபீனா போன்றவை இழை அமைப்புடையவை. *கிளியோகேப்சா* என்பது ஒரு செல்லுடைய நீலப்பச்சைப் பாசியாகும். இழை அமைப்புடையவற்றில் ஹெட்டசைட்கள் இருப்பதால் அவை நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும். சில இழை அமைப்புடையவற்றில் ஹெட்டரோசைட்கள் இருக்காது. ஆனாலும், அவை வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும். அவை வளர்வதற்கு நிலையான நீர் வேண்டும். நீலப்பச்சைப் பாசி, வயல் வெளிகளில் நிறைய வளர்ந்து நிலத்தை நைட்ரஜன் நிறைந்ததாக்கி வளப்படுத்தும்.

அதிக அளவில் நீலப்பச்சைப் பாசி பயிரிடுதல்

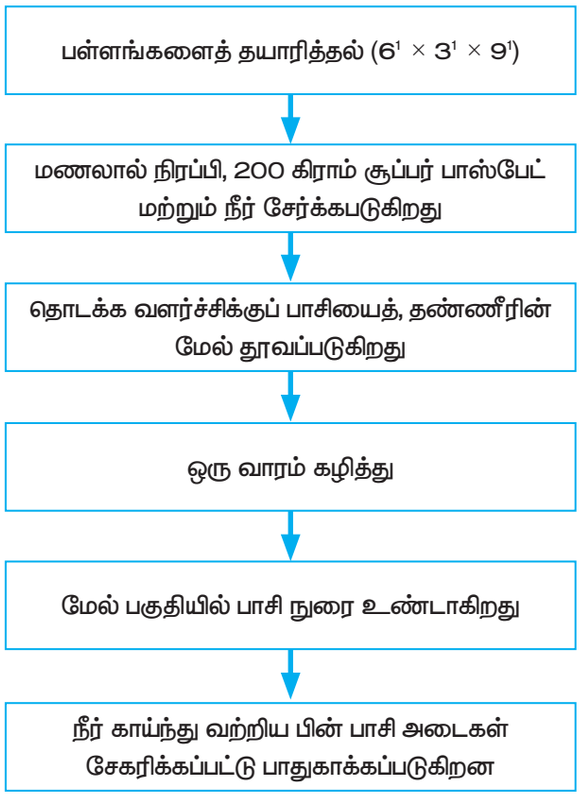
நீலப்பச்சைப் பாசியை நெல் வயல்களில் பயன்படுத்தினால் நெல் வளர்ப்பிற்கு பயன்படுத்தும் இரசாயன நைட்ரஜன் உரங்களை குறைக்கலாம். இதற்காக நீலப்பச்சை பாசிகளை அதிக அளவு பயிர் செய்வது அவசியம். அதிக அளவு நீலப்பச்சை பாசிகளை பயிரிடுதலில் கீழேகாணும் வழிமுறைகள் உள்ளன.

1. நீல பச்சைப் பாசியைப் பிரித்தெடுத்தல்.
2. அதிக அளவில் நீலப்பச்சைப் பாசி பயிரிடுதல்.

நீலப்பச்சைப் பாசியை மண்ணிலிருந்து அல்லது வயல் வெளிகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். தொடர் நீர்க்கலவையிலிருந்து சரியான நீர்க்கலவை பாசியுடனானதை எடுத்து, பாசி வளர் ஊடகம் பி.ஜி – 11 அல்லது பிரிங்ஷெயிம் உள்ள நீர்க்குடுவைகளில் சேர்க்க வேண்டும். 28° C ல் சில வாரங்கள் வைத்திருந்து, தனித் தொகுதியைப் பிரித்தெடுத்து, அடையாளம் கண்டு, பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதிக அளவு பாசி உற்பத்திக்கு இதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இவை இரண்டு வழிகளில் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

அதிக அளவு நீலப்பச்சை பாசிகளை பயிரிடுதலில் வழிமுறைகள்

1. திறந்த வெளியில் ஆழமற்ற இடத்தில் வளர்த்தல்:



காய்ந்த பாசி அடைகள் 10 கிகி/ ஹெக்டர் வீதம் வயல்களில் நாற்று நடவுக்குப் பின் சேர்க்கப்படுகிறது

11.2.5 அசோல்லா

இது சுத்தமான நீரில் மிதக்கும் நீர் பெரணியாகும். இதன் தண்டு கிளைகளாகப் பிரிந்திருக்கும். இலைகள் நன்கு பிளந்து இரு இதழ்களுடன் தண்டில் மாறி மாறி அமைந்திருக்கும். இலைக்கு டார்சல் பகுதி, வென்டில் பகுதி (படம் 11.9) என இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. டார்சல் பகுதியில் இணைந்து வாழும் *அனபீனா அசோல்லே* (படம் 11.10) எனும் சயனோபேக்டீரியம் இருக்கும்.. பெரணியும் சயனோ பேக்டீரியமும் இணைந்து வாழ்வதில் பெரணிக்கு *அனபீனா* நிலையான நைட்ரஜனைக் கொடுக்கும். பெரணி, மற்ற நுண்ணுயிரிகளின் போட்டியில் இல்லாமல் இருக்க இடத்தைக் (niche) கொடுக்கும்.

அசோல்லா நெற்பயிர்களுக்கு நைட்ரஜன் கொடுக்கக் கூடிய உயிர் உரமாகப் பயன்படுகிறது. நெல் வயல்களில் சேர்க்கப்படும் போது அசோல்லா நைட்ரஜன் சத்தை ஏற்கனவே வயலில் உள்ள பயிர்களுக்குக் கொடுப்பதால் செயற்கை உரங்களின் தேவையைக் குறைக்கிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 174 19-02-2019 5.52.49 PM